

FIȘĂ DE LUCRU

Disciplină:	Informatică
Clasa:	a IX-a
Limbaj de programare:	Python
Temă:	Fișiere text. Citirea datelor dintr-un fișier
Programă:	Matematică-Informatică, Capitolul 3 – Memorarea datelor și organizarea codului în limbaj de programare, 3.3. Fișiere text

I. NOȚIUNI TEORETICE

Până acum, toate datele introduse în programele noastre se pierdeau în momentul în care închideam execuția. Pentru a păstra datele permanent sau pentru a procesa volume mari de informații, folosim **fișierele text**.

În Python, lucrul cu fișiere urmează un algoritm obligatoriu în 3 pași:

- **Deschiderea fișierului:** Se realizează cu funcția `open( nume_fisier, mod_acces )`. Pentru citire, modul de acces este `'r'` (read).
- **Prelucrarea datelor:** Citirea conținutului (linie cu linie sau complet).
- **Închiderea fișierului:** Se face obligatoriu prin metoda `.close()` pentru a elibera memoria calculatorului.

Recomandare modernă: În Python, se recomandă utilizarea blocului `with open(...) as ...:`. Acesta gestionează fișierul în siguranță și îl închide automat când codul se termină, prevenind erorile.

II. EXEMPLE EXPLICATE PAS CU PAS

Să presupunem că avem un fișier text salvat sub numele `elevi.txt` care conține pe prima linie textul: *Andrei*.

Exemplu de citire completă:

```
# Deschidem și citim conținutul automat utilizând blocul 'with'
with open("elevi.txt", "r") as fisier:
    continut = fisier.read()
    print("Numele din fișier este:", continut)
```

III. ACTIVITATE PRACTICĂ REZOLVATĂ PAS CU PAS

Cerință: Se consideră un fișier text numit `date.txt` care conține pe o singură linie mai multe numere întregi separate prin spațiu (de exemplu: `10 20 30`). Să se scrie un program care citește aceste numere, le calculează suma și afișează rezultatul pe ecran.

Pași de rezolvare:

- Deschiderea fișierului `date.txt` în modul citire (`"r"`).
- Citirea întregii linii ca un singur șir de caractere (`text`) cu ajutorul metodei `.read()`.
- Spargerea textului în bucăți separate după spații folosind metoda `.split()`. Obținem o listă de texte: `['10', '20', '30']`.
- Inițializarea variabilei `suma = 0`.
- Parcurgerea elementelor din listă cu o buclă `for`, conversia fiecărui element din text (`str`) în număr (`int`) și adăugarea lui la sumă.
- **Afișarea sumei obținute.**

Codul complet al programului:

```
# Pasul 1 & 2: Deschiderea fișierului și citirea textului brut
with open("date.txt", "r") as fisier:
    text_brut = fisier.read()

# Pasul 3: Spargem textul după spații într-o listă de sub-șiruri
lista_numere_text = text_brut.split()

# Pasul 4: Inițializăm acumulatorul
suma = 0

# Pasul 5: Parcurgerea listei și conversia la numere
for element in lista_numere_text:
    suma = suma + int(element) # Convertim din text în număr înainte de
    adunare

# Pasul 6: Afișarea rezultatului
print("Suma numerelor citite din fișier este:", suma)
```

IV. PROBLEME PROPUSE PENTRU FEEDBACK (EVALUARE FORMATIVĂ)

1. Numărarea elementelor: Modificați programul anterior astfel încât, pe lângă sumă, programul să determine și să afișeze **câte numere** s-au găsit în total în fișierul text.

(Indiciu: Puteți folosi funcția `len()` aplicată direct asupra listei obținute după `split()`.)

2. Eroare de închidere: Ce se poate întâmpla dacă deschidem un fișier utilizând metoda clasică `f = open("date.txt", "r")` și uităm să adăugăm linia `f.close()` la finalul programului?